



Co to jest Prolog?

Prolog jest językiem programowania.

Mówi się, że jest on językiem deklaratywnym. Oznacza to, że nie zapisuje się w nim algorytmu rozwiązującego problem. Zamiast tego opisuje się problem tak aby system mógł sam wywnioskować jakie jest rozwiązanie zdefiniowanego problemu.

Zatem w Prologu wyraża się CO chce się rozwiązać a nie JAK się to rozwiązuje.

Nazwa języka Prolog to akronim od PROgramowanie w LOGice (fr. programmation en logique, ang. programming in logic).

Program w Prologu składa się z logicznych formuł opisujących własności problemu. System Prolog stosując metodę rezolucji wnioskuje na podstawie tego opisu jaka jest odpowiedź na zadane pytanie (rozwiązanie problemu).

Tak jak Niklaus Wirth zapisał w tytule swojej książki równanie opisujące czym są programy:

ALGORYTMY + STRUKTURY DANYCH = PROGRAMY,

tak Robert Kowalski sformułował tytuł swojego artykułu w postaci następującego równania:

ALGORYTM = LOGIKA + STEROWANIE,

które należy rozumieć w ten sposób, że do wyrażenia algorytmu wystarczy logiczny opis problemu a wnioskowanie zamieszczone w systemie (sterowanie), znajdzie rozwiązanie problemu.

Prolog

Prolog NIE jest klasycznym językiem programowania.

Nie ma w nim:

- słów kluczowych (typu IF THEN ELSE, DO WHILE, GOTO),
- brak rozróżnienia we/wy w sensie klasycznego wywoływania funkcji,
- brak funkcji, (można jednak prowadzić proste obliczenia; funkcje mogą być zastępowane predykatami),
- brak instrukcji podstawienia/przypisania; inne rozumienie zmiennych,
- brak jawnej sekwencyjności, czy iteracyjności (z małymi wyjątkami),
- brak dualizmu dane/program!

Prolog dostarcza:

- metody strukturalizowania informacji, termy,
- programowania deklaratywnego,
- rekurencji, jak metody przetwarzania informacji,
- unifikacji - mechanizmy dopasowywania wzorców,
- rezolucji - metody wnioskowania logicznego,
- strategii sterowania wnioskowaniem.

Prolog opiera się na trzech podstawowych elementach: faktach, regułach i zapytaniach. Zbiór faktów i reguł tworzy bazę wiedzy, a programowanie w Prologu polega właśnie na budowaniu takich baz i zadawaniu im pytań w postaci zapytań.

- fakty opisują to, co jest prawdziwe,
- reguły opisują zależności między faktami,
- zapytania służą do sprawdzania i wyszukiwania odpowiedzi.

Z punktu widzenia składni należy pamiętać o dwóch zasadach:

- identyfikator zaczynający się wielką literą albo znakiem `_` jest zmienną,
- identyfikator zaczynający się inaczej jest atomem.
- Ponadto terminy Prologa obejmują atomy, liczby, zmienne i terminy złożone.

Każdy fakt i każda reguła kończą się kropką. Zapytania również zapisuje się z kropką na końcu, bo dopiero wtedy SWISH traktuje je jako kompletne polecenie do wykonania.

Fakty

Fakt to podstawowa informacja zapisana w bazie wiedzy.

Opisuje coś, co w programie uznajemy za prawdziwe.

Przykład

```
ojciec(jan, piotr).  
matka(anna, piotr).  
student(ewa).  
lubi(ala, matematyka).
```

Czyli

```
ojciec(jan, piotr). oznacza: Jan jest ojcem Piotra.  
matka(anna, piotr). oznacza: Anna jest matką Piotra.  
student(ewa). oznacza: Ewa jest studentką.  
lubi(ala, matematyka). oznacza: Ala lubi matematykę.
```

Cechy faktów

- kończą się kropką,
- nazwy predykatów i stałych zapisujemy zwykle małą literą,
- są najprostszą formą zapisu wiedzy.

Reguły

Reguła opisuje zależność logiczną.

Pozwala wyprowadzić nową informację na podstawie innych faktów lub reguł.

Przykład

```
rodzic(X, Y) :- ojciec(X, Y).  
rodzic(X, Y) :- matka(X, Y).
```

Omówienie

Pierwsza reguła oznacza:

X jest rodzicem Y, jeśli X jest ojcem Y.

Druga reguła oznacza:

X jest rodzicem Y, jeśli X jest matką Y.

Symbol :- czytamy jako „jeśli”.

Kolejny przykład

```
matka(X, Y) :-  
    kobieta(X),  
    rodzic(X, Y).
```

To znaczy:

X jest matką Y, jeśli X jest kobietą i jednocześnie rodzicem Y.

Tutaj widać, że po prawej stronie można zapisać kilka warunków.

Przecinek oznacza logiczne „i”.

Zapytania

Zapytanie służy do sprawdzania, czy coś jest prawdą, albo do wyszukiwania wartości zmiennych.

W SWI-Prolog lub SWISH zapytania wpisujemy zwykle z prefiksem ?-.

Przykład 1 — sprawdzenie faktu

```
?- ojciec(jan, piotr).
```

Wynik

```
true.
```

Program sprawdza, czy taki fakt istnieje w bazie wiedzy.

Jeżeli tak, zwraca true.

Przykład 2 — wyszukiwanie wartości

```
?- ojciec(X, piotr).
```

Wynik

```
X = jan.
```

Program szuka takiej wartości X, dla której prawdziwe jest:

X jest ojcem Piotra.

Przykład 3 — zapytanie do reguły

Zakładając, że mamy:

```
ojciec(jan, piotr).  
matka(anna, piotr).  
rodzic(X, Y) :- ojciec(X, Y).  
rodzic(X, Y) :- matka(X, Y).
```

możemy zapytać:

```
?- rodzic(jan, piotr).
```

Wynik:

```
true.
```

Możemy też zapytać:

```
?- rodzic(X, piotr).
```

Wynik:

```
X = jan ;  
X = anna.
```

Program nie tylko odczytuje fakty, ale także korzysta z reguł, aby wywnioskować odpowiedź.

Zmienne w Prologu

W Prologu zmienne zapisujemy wielką literą.

Przykłady zmiennych

```
X  
Y  
Osoba  
Dziecko
```

Zmienne oznaczają wartości nieznane lub poszukiwane.

W zapytaniu:

```
?- rodzic(X, piotr).
```

X oznacza: kto jest rodzicem Piotra?

Przykład: fakty, reguły i zapytania

```
kobieta(anna).  
kobieta(ewa).  
meczczyna(jan).  
meczczyna(piotr).  
  
ojciec(jan, piotr).  
matka(anna, piotr).  
matka(ewa, kasia).  
  
rodzic(X, Y) :- ojciec(X, Y).  
rodzic(X, Y) :- matka(X, Y).
```

Zapytania i omówienie

```
?- kobieta(anna).
```

Wynik:

```
true.
```

Anna jest zapisana jako kobieta.

```
?- meczczyna(anna).
```

Wynik:

```
false.
```

Nie ma takiego faktu.

```
?- rodzic(anna, piotr).
```

Wynik:

```
true.
```

Bo Anna jest matką Piotra, a każda matka jest rodzicem.

```
?- rodzic(X, piotr).
```

Wynik:

```
X = jan ;  
X = anna.
```

Program znalazł dwoje rodziców Piotra.

Różnica między faktem, regułą i zapytaniem

Fakt - to informacja zapisana w bazie:

```
student(ala).
```

Reguła - to zależność logiczna:

```
ma_zaliczenie(X) :- student(X).
```

Zapytanie - to pytanie do programu:

```
?- ma_zaliczenie(ala).
```

Przykład: ulubione przedmioty

Fakty

```
lubi(ala, matematyka).  
lubi(jan, informatyka).  
lubi(ola, matematyka).
```

Reguła

```
wspolne_zainteresowanie(X, Y) :-  
    lubi(X, Z),  
    lubi(Y, Z),  
    X \= Y.
```

Zapytania

```
?- wspolne_zainteresowanie(ala, ola).  
?- wspolne_zainteresowanie(ala, jan).  
?- wspolne_zainteresowanie(X, Y).
```

Reguła mówi:

- X i Y mają wspólne zainteresowanie,
- jeśli lubią ten sam przedmiot,
- oraz nie są tą samą osobą.

Operator `\=` oznacza nierówność.